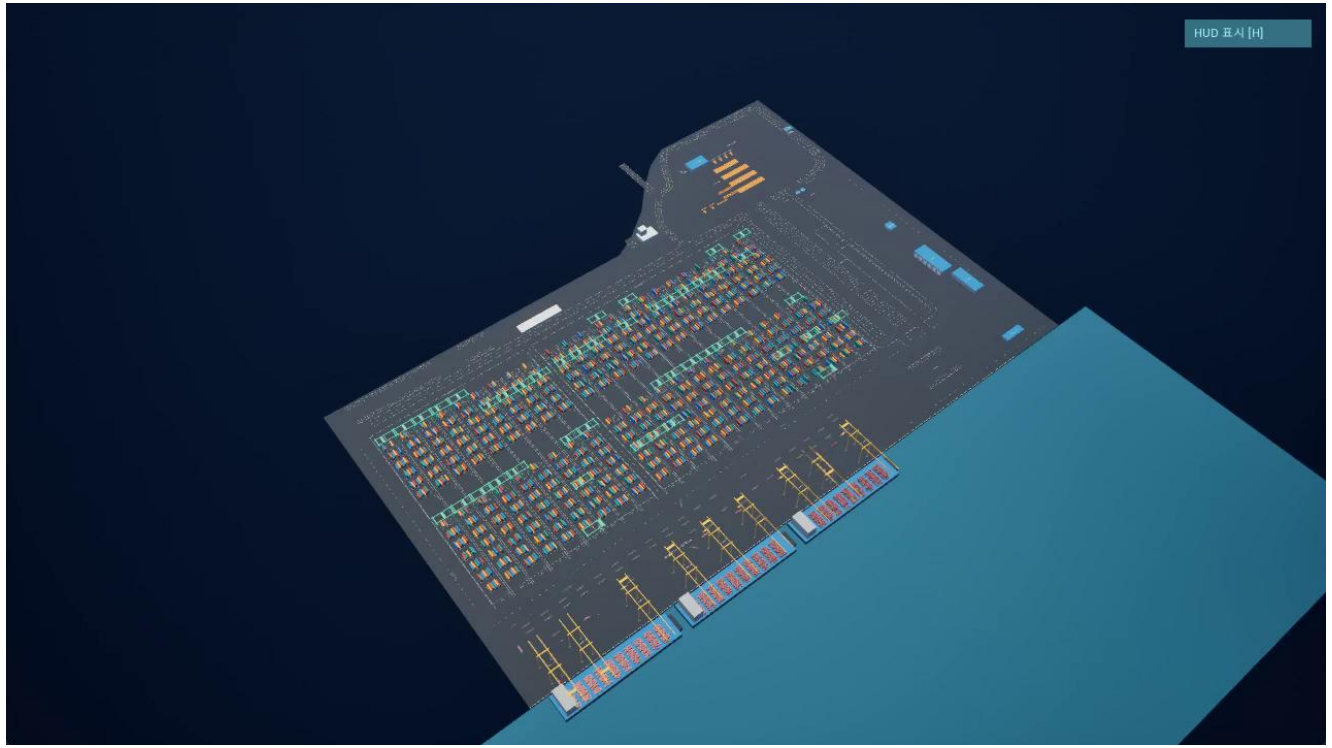
# 항만 컨테이너 자동화 시뮬레이터

01 프로젝트 개요와 현재 개발 방향




## 장비를 연결한 항만 물류 자동화

STS가 선박의 컨테이너를 하역하고,
AGV가 목표 야드로 운반하며,
RMG가 지정 위치에 적재하는
연속 작업을 3D 환경으로 구현합니다.

## 현재 개발의 중심

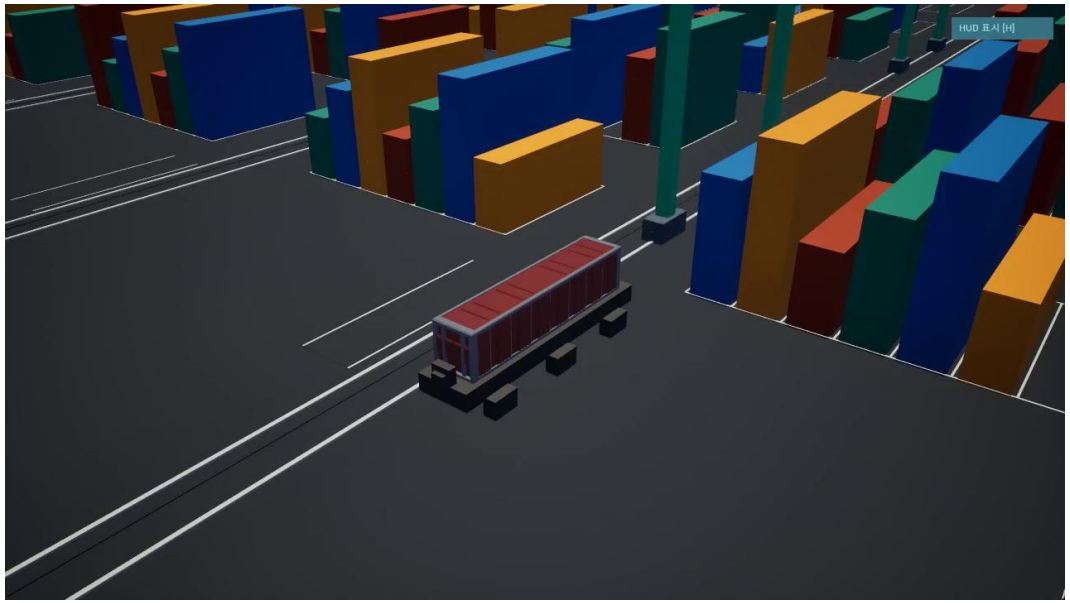
항만 맵 배치와 이동·배차를 바탕으로
정상 운용을 시연하고 있습니다.
현재는 AGV 고장이 다른 차량으로
확산되는 문제를 우선 수정 중입니다.

**STS 하역 → AGV 운반 → RMG 적재: 각 장비의 상태와 화물 목표 지점을 연결**

# 현재 구현 현황

02 정상 운용 구현, 돌풍 환경 적용, AGV 고장 대응

| 항목 | 현재 진행 상태 |
| --- | --- |
| 맵·이동·배차 | main에 최종 맵 배치 반영<br>pr/1에 AGV 이동·배차 개선 버전 공유 |
| 돌풍 환경 | 별도 브랜치에서 환경 구현 완료<br>적용 시 발생 가능한 문제점 확인 중 |
| AGV 고장 | 소수 차량의 고장이 전체 운행을<br>마비시키는 현상을 중심으로 수정 중 |
| 화물 대시보드 | 모든 화물의 목표 지점 확인 가능<br>오배송 판별·복구는 추가 검증 대상 |

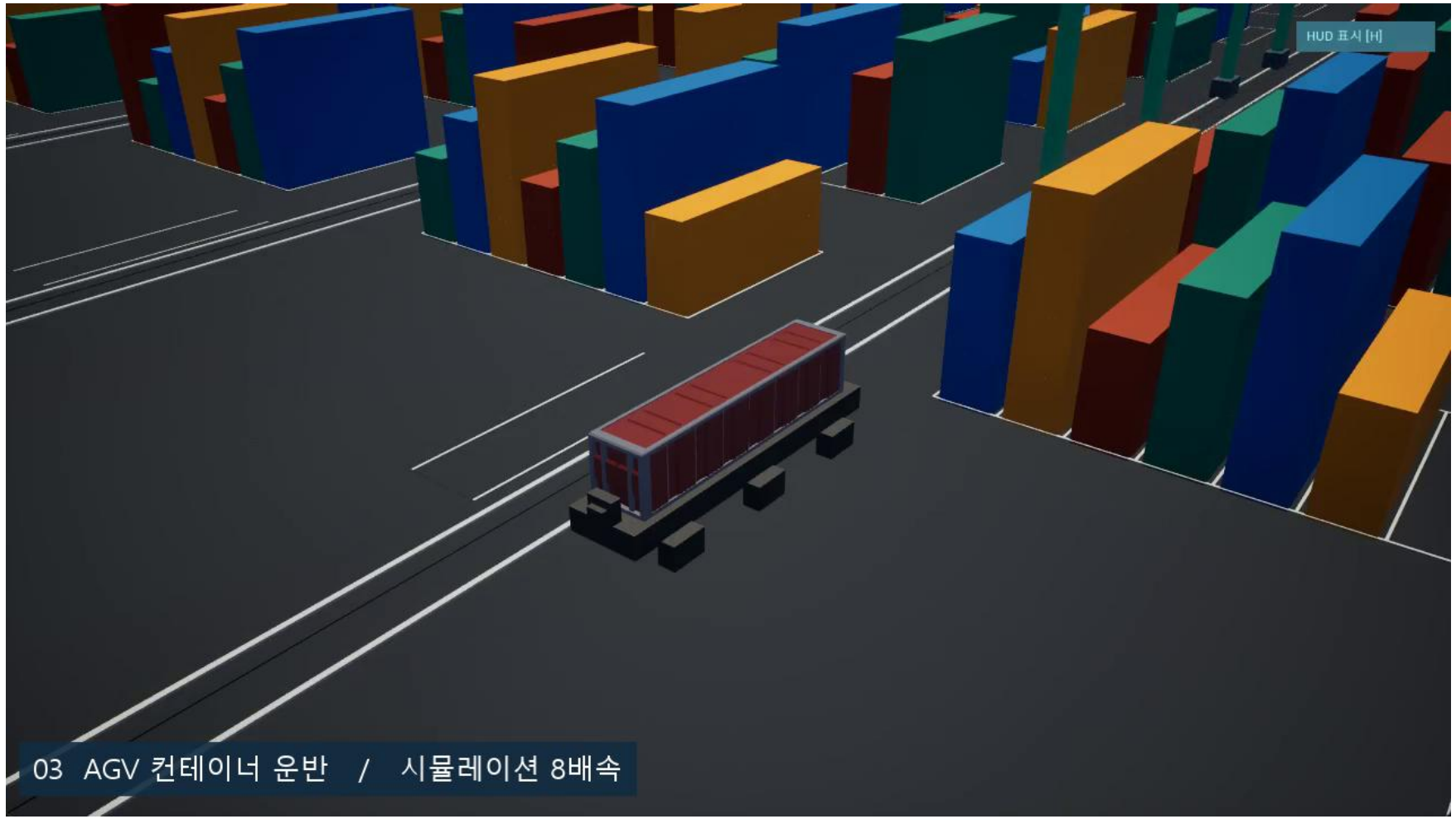



현재 시연에서는 항만 배치, STS 작업,
AGV의 컨테이너 운반과 추적 시점을 보여줍니다.
돌발상황 대응의 완료 여부는 별도로 구분합니다.

**기술 확인 항목: AGV 바퀴의 이동·회전 일치와 오류 차량 발생 후의 운행 지속성**

# 현재 시연 영상

03 실제 실행 화면: 항만 전체 배치, STS 작업, AGV 운반




**클릭 재생**

**약 47초**
**8배속 시연**

# 돌발상황 ① 돌풍

04 별도 브랜치 구현 완료 / 환경 적용 시 문제점 확인 중

## 현재 구현 상태

돌풍 환경은 별도의 브랜치에서 구현했습니다. 현재는 이 환경을 시뮬레이터에 적용했을 때 기존 장비 동작과 작업 흐름에 어떤 문제가 발생할 수 있는지 확인하고 있습니다.

## 중점 확인 대상

인양 중 화물의 흔들림과 위치 이탈, 크레인 정렬·체결의 불안정, 인계 지연 등을 검증 대상으로 설정합니다. 이러한 문제의 실제 발생 여부와 영향 범위를 구분합니다.

| 확인 단계 | 구체적인 검증 내용 |
| --- | --- |
| 환경 적용 전후 비교 | 동일한 화물과 작업 조건에서 정상 환경과 돌풍 환경의 장비 상태를 비교 |
| 인양·이송·인계 관찰 | 화물 흔들림, 목표 위치 오차, 작업 중단·대기 증가가 발생하는지 확인 |
| 대응 규칙 검토 | 위험 조건에서는 작업을 보류하고, 안정화 후 위치·체결 상태를 재확인 |

# 돌발상황 ② AGV 고장

05 현재 집중 수정 중 / 소수 차량의 고장이 전체 운행에 영향

## 현재 확인한 문제

소수의 AGV가 고장 나더라도 전체 AGV 시스템이 심각하게 마비되는 현상이 있습니다. 고장 차량 주변의 정체가 다른 차량의 운행과 화물 이송까지 확산되는 문제가 핵심입니다.

## 수정 목표와 점검 대상

고장 차량을 정상 운행 대상에서 분리하고, 다른 AGV가 계속 작업할 수 있도록 합니다. 경로 점유·예약 상태와 대기 조건은 점검 대상이며, 구체적인 원인은 추가 확인합니다.

| 추가할 시스템 | 필요한 처리와 확인 사항 |
|---|---|
| 오류 AGV 배제 | 신규 작업 배정에서 제외하고 고장 상태를 표시. 이미 점유한 구간은 안전하게 관리 |
| 경로 재설정 | 고장 위치를 반영해 다른 AGV의 우회 경로를 탐색하고 남은 작업을 재배정 |
| 컨테이너 수거 | 고장 차량의 적재 화물과 미완료 작업을 식별하고 수거·인계·재운반 절차 추가 |

# 돌발상황 ③ 컨테이너 오배송

06 모든 화물의 목표 지점은 현재 대시보드에서 확인 가능

## 오배송 상황의 정의

화물이 목표로 지정한 야드가 아닌 다른 야드로 배송되는 상황을 말합니다. 화물의 목표 야드와 실제 도착 야드를 구분해 비교하고, 잘못된 적재가 완료되기 전에 확인해야 합니다.

## 현재 활용 가능한 기능

대시보드에서 모든 화물의 목표 지점을 확인할 수 있습니다. 이 정보를 기준으로 배차 목적지와 실제 도착 위치를 대조하는 오배송 판별·복구 절차를 추가 검토합니다.

| 검사 시점 | 추가 검증·대응 방향 |
| --- | --- |
| 출발 전 | 화물 ID별 목표 야드와 AGV에 배정한 목적지가 동일한지 확인 |
| 야드 도착·적재 전 | 실제 도착 야드를 목표 지점과 비교하고 불일치 시 인계·적재 보류 |
| 오배송 확인 후 | 오류 위치와 화물 상태를 기록하고 올바른 야드로 재배차·재운반 |

# 돌발상황 ④ 크레인 체결 실패

07 추가 검증 시나리오 / 체결 확인 전 인양 방지

## 가정하는 실패 상황

스프레더와 컨테이너의 위치가 맞지 않거나 잠금이 완료되지 않았는데 인양 단계로 진행하는 상황을 검증합니다. 일부 체결만 성공한 경우도 별도 상태로 구분합니다.

## 예상 영향과 대응 방향

화물이 정상적으로 들리지 않거나 흔들림이 커져 주변 장비와 간섭할 수 있습니다. 체결 확인을 인양의 선행 조건으로 두고, 실패 시 정렬과 잠금 절차를 다시 수행합니다.

| 검증 항목 | 추가할 대응 규칙 |
| --- | --- |
| 인양 허용 조건 | 컨테이너 ID, 정렬 상태, 잠금 완료 신호가 모두 일치할 때만 인양 |
| 실패·응답 지연 | 체결 실패 또는 제한시간 초과를 오류로 표시하고 관련 AGV는 대기 유지 |
| 재시도와 복구 | 하중을 안전하게 지지한 상태에서 재정렬·재체결. 반복 실패 시 작업 보류 |

# 돌발상황 ⑤ 장비 돌발 출발

08 추가 검증 시나리오 / 인계 중 이동과 예상하지 못한 출발

## 가정하는 돌발 상황

컨테이너 인계가 끝나기 전에 AGV가 출발하거나, 작업 대기 중인 장비가 갑자기 움직이는 상황을 검증합니다. 정지·인계 상태에서 이동 상태로 바뀌는 순간에 주목합니다.

## 예상 영향과 대응 방향

크레인이 화물을 잡고 있는 동안 차량이 이동하면 인계 실패와 장비 간섭이 생길 수 있습니다. 화물 지지·체결 해제·주변 여유를 확인한 뒤 출발을 허용하도록 설계합니다.

| 검증 항목 | 추가할 대응 규칙 |
| --- | --- |
| 출발 허용 조건 | 장비 간 인계 완료, 화물 지지 상태, 작업 구역의 이동 가능 여부 확인 |
| 예상하지 못한 이동 | 정지·인계 중 위치나 속도가 변하면 관련 장비에 정지 요청 및 오류 표시 |
| 안전 상태 복귀 | 화물 위치와 연결 상태를 재확인한 뒤 경로·작업 상태를 동기화하고 재개 |

# 기술 과제: AGV 바퀴의 이동과 회전

09 차량의 실제 이동과 바퀴 표현의 일치 확인

**차체가 경로를 따라 이동하는 것과 바퀴가 자연스럽게 구르는 것은 별도 검증이 필요합니다.**
**직진·곡선·정지·재출발 구간에서 이동거리, 회전량, 조향 방향이 함께 맞는지 확인합니다.**

| 점검 항목 | 구체적인 확인 내용 |
| --- | --- |
| 직진 구간의 구름 회전 | 이동거리와 바퀴 크기에 맞는 회전량 적용. 가감속에 따라 회전 속도도 함께 변화 |
| 곡선 구간의 방향 전환 | 차체 진행 방향과 바퀴 조향 방향의 일치. 바퀴의 회전축·피벗 설정 점검 |
| 정지·재출발의 연속성 | 차체 정지 시 바퀴도 정지하며 재출발할 때 회전이 끊기거나 튀지 않는지 확인 |
| 재현 가능한 비교 | 동일 경로를 다른 속도와 프레임 조건에서 실행해 미끄러짐·회전 불일치 관찰 |

**완료 기준: 이동거리·구름 회전·조향이 일치하고, 정지와 재출발에서도 바퀴 동작이 연속적일 것**

# 향후 개발과 검증 계획

10 AGV 고장 확산 억제를 우선하고 돌발상황 대응을 단계적으로 추가

| 우선순위 | 개발 내용과 확인할 결과 |
| --- | --- |
| 1 AGV 고장 대응 | 오류 AGV 배제, 경로 재설정, 컨테이너 수거 절차를 추가해 정상 차량의 운행 지속 확인 |
| 2 돌풍 환경 통합 검토 | 별도 브랜치의 돌풍 환경 적용 후 화물·크레인·인계 과정의 문제를 재현하고 기록 |
| 3 오류 탐지·작업 차단 | 목표 야드 대조, 크레인 체결 확인, 장비 출발 허가 조건을 각 작업 단계에 연결 |
| 4 복구와 반복 검증 | 장애 제거 후 재배차·재인계·재출발을 검증하고 중복 작업, 화물 유실, 장기 대기 확인 |

## 비교할 결과와 추가 확장 후보

완료시간·대기 차량 수·복구시간·실패 건수를 정상 상황과 비교합니다. 센서 응답 지연과
교차 구간 동시 진입은 후속 시나리오 후보로 검토하며, 바퀴 이동·회전 검증도 병행합니다.